# 부모용 진행 안내 · 탐구 주제와 계획

고3 수학 · 수학탐구 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-INQPLAN-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 주사위 2개(색이 다르면 좋음), 상자 뚜껑이나 쟁반, 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 관심 주제에서 구체적이고 수학으로 답을 확인할 수 있는 탐구 질문을 정하고, 질문에 맞는 탐구 방법(증명·계산·시뮬레이션)을 골라 까닭을 말한다.
**확인** 탐구 질문(S03), 세 방법(S04), 방법 고르기(S05), 계획서(S07), 돌아보기(S08 ①②, 활동지 1·2)
**성공 기준** ‘주사위는 공평할까?’를 ‘주사위 두 개의 합 중 7이 가장 자주 나올까?’로 고치고, 이 질문에 계산(36가지 표)과 시뮬레이션(72번 던지기)을 고른 까닭을 말한다.

**목표 B** 고른 방법의 가정(참이라고 놓는 조건)과 기록 방법(표·횟수), 예상(가설)을 정해 탐구 계획서 양식을 채운다.
**확인** 가정과 기록 방법(S06), 계획서(S07), 돌아보기(S08 ③④, 활동지 3·4)
**성공 기준** 예시 탐구에서 ‘주사위가 공정하다, 서로 영향을 주지 않는다’를 가정으로 쓰고, 72번(= 36 × 2)과 합 2~12 기록 표, ‘7이 약 12번으로 가장 많을 것’이라는 예상을 쓴다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 함수 모델 세우기

S02에서 흔들리면 보충 장 S11부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(함수 모델 세우기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
| --- | --- |
| 막연한 질문(‘주사위는 공평할까?’)을 그대로 탐구 질문으로 쓴다. | 무엇을 몇 번 세거나 계산하면 답이 나오는지 드러나게 고치게 한다(S03, S08 ①). |

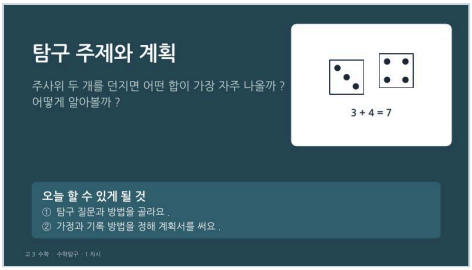
| | |
|---|---|
| 몇 개의 예가 맞으면 '항상' 참이라고 생각한다(예와 증명의 혼동). | '항상'을 묻는 질문은 모든 경우에 대한 논리(증명)가 필요함을 홀수의 합으로 보인다(S04, S05 ①, S08 ②). |
| 결과를 보고 나서 질문·횟수·예상을 바꾼다. | 실험 전에 가정·기록 표·횟수·예상을 계획서에 먼저 쓰게 한다(S06, S07). |

**오늘 다루지 않는 것** 탐구 질문 다듬기, 탐구 방법(증명·계산·시뮬레이션)의 뜻과 고르기, 가정·기록 방법·예상을 담은 탐구 계획서 쓰기를 다룬다. 실제 실험과 결과 분석은 다음 차시 '탐구 실행과 검토', 보고서와 발표는 '탐구 보고서 발표'에서 한다. 컴퓨터 시뮬레이션과 엄밀한 증명 기법은 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(경우의 수, 기댓값, 잔차) | 약 3분 | — |
| S03 | 좋은 탐구 질문 | 약 4분 | A |
| S04 | 탐구 방법 세 가지 | 약 4분 | A |
| S05 | 안내받는 연습(방법 고르기) | 약 4분 | A |
| S06 | 가정과 기록 방법 | 약 3분 | B |
| S07 | 탐구 계획서 쓰기 | 약 12분 | A, B |
| S08 | 돌아보기 | 약 4분 | A, B |
| S09 | 확인 기준과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S10 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 2분 | A, B |
| S11 | 선수 학습 보충(경우의 수와 확률) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01 탐구 주제와 계획** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

세 차시(계획 → 실행 → 보고서)에 걸쳐 수학 탐구를 한 번 해 본다는 것을 알리고, 예시 탐구 '주사위 두 개의 합'으로 호기심을 엽니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "주사위 두 개를 던져서 합으로 말을 움직이는 놀이를 해 봤어? 어떤 합이 제일 자주 나오는 것 같아?"
- "그걸 어떻게 확인할 수 있을까?"
- "오늘은 이런 질문을 하나 정하고 탐구 계획을 세울 거야. 다음 시간에 직접 해 보고, 그다음 시간에 발표해."

**예상 답**

- "7이요. 놀이할 때 자주 나왔어요." "많이 던져 보면 돼요." "경우를 다 세어 봐요."

**막히면**

- 주사위 두 개를 실제로 서너 번 던져 합을 말해 보게 합니다.

**주의**

- 세 차시 내내 '주사위 두 개의 합'을 예시 탐구로 씁니다. 아이가 다른 질문을 하고 싶어 하면 그 질문으로 계획해도 됩니다(활동지 3).
- 준비물: 주사위 2개(색이 다르면 좋음), 상자 뚜껑이나 쟁반, 공책, 연필, 활동지.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(경우의 수, 기댓값, 잔차) · 약 3분

탐구에 쓸 경우의 수·기댓값과 앞 차시 '함수 모델 세우기'의 잔차를 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "①은 첫째 주사위 6가지마다 둘째가 6가지야."
- "②는 던진 횟수 × 확률."
- "④는 실제값 − 예측값."

**정답**

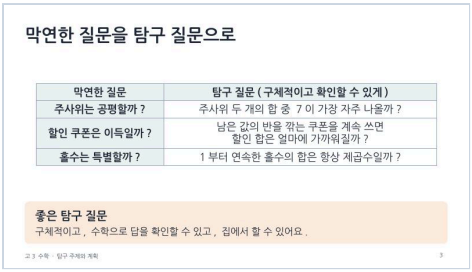
- ① 36
- ② 50
- ③ 16 (= $4^2$)
- ④ 2

**막히면**

- 흔들리면 S11(보충)을 보고, 그래도 어려우면 고2 '확률변수와 확률분포', '사건의 독립과 독립시행'과 앞 차시 '함수 모델 세우기'를 다시 봅니다.

**주의**

- ③은 오늘 '증명'의 예로 다시 나옵니다.




**S03 막연한 질문을 탐구 질문으로** · 좋은 탐구 질문 · 약 4분

좋은 탐구 질문은 구체적이고, 수학으로 답을 확인할 수 있고, 집에서 할 수 있는 질문입니다. 막연한 질문을 '무엇을, 어떻게 재면 답이 나오는지' 보이게 고칩니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "'주사위는 공평할까?'는 어떻게 하면 답이 나올까? 무엇을 세면 돼?"
- "둘째 질문은 무엇을 계산하면 될까?"
- "너는 무엇이 궁금해? 하나 말해 볼래?"

### 예상 답

- "합마다 몇 번 나오는지 세면 돼요." "깎인 금액을 계속 더해 봐요." "용돈을 모으면 언제 10만 원이 될까요?"

### 막히면

- 아이의 관심사(게임, 운동, 용돈, 요리)에서 '얼마나', '몇 번', '언제'가 들어간 질문으로 바꾸어 보게 합니다.

### 주의

- 답이 이미 정해진 사실(예: 주사위 눈은 몇 개?)이나 의견(예: 어느 게임이 재미있나?)은 탐구 질문이 아닙니다.
- 셋째 질문의 '쿠폰'은 남은 값의 반을 깎는 쿠폰을 계속 쓰는 상황입니다 (할인 합 1/2 + 1/4 + ⋯).




**S04 증명·계산·시뮬레이션** · 탐구 방법 세 가지 · 약 4분

증명은 모든 경우에 참임을 논리로 보이는 것, 계산은 공식·경우의 수로 정확한 값을 구하는 것, 시뮬레이션은 주사위·동전처럼 우연을 흉내 내는 실험을 여러 번 해 결과를 모으는 것입니다. 증명·계산은 정확한 답을, 시뮬레이션은 근삿값을 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "홀수의 합을 1, 3, 5개까지 더해 보면 모두 제곱수야. 그럼 100개도 꼭 그럴까? 그걸 보이는 게 증명이야."
- "주사위 합이 7일 확률은 표로 세면 정확히 나와. 이게 계산이야."
- "직접 72번 던져 보는 건 시뮬레이션이야. 결과가 계산과 꼭 같을까?"

### 예상 답

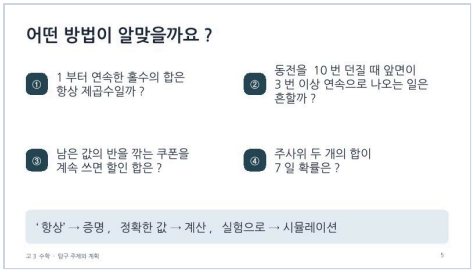
- "몇 개만 해 보면 확실하지 않아요." "6/36이요." "비슷하지만 조금 다를 것 같아요."

### 막히면

- 세 카드를 '논리로', '식으로', '실험으로'라는 말로 줄여 기억하게 합니다.

### 주의

- 예시 탐구는 계산(36가지 표)과 시뮬레이션(72번 던지기)을 함께 쓰고, 둘을 비교하는 것이 다음 차시의 핵심입니다.
- 홀수의 합 증명($1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$)은 정사각형에 ㄱ자 모양을 덧붙이는 그림이나 수학적 귀납법으로 보일 수 있습니다.




S05 **어떤 방법이 알맞을까요?** · 안내받는 연습(방법 고르기) · 약 4분

도움을 받으며 질문마다 알맞은 탐구 방법을 고르고 까닭을 말합니다. 한 질문에 방법이 둘일 수도 있습니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “모든 경우에 대해 말하는 질문이면?”
- “계산이 너무 복잡하면 어떻게 할까?”

**정답**

- ① 증명: ‘항상’ 참인지 묻기 때문(예: 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = $4^2$은 예일 뿐)
- ② 시뮬레이션: 계산이 복잡해 동전을 10번씩 여러 번 던져 비율을 구한다
- ③ 계산: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 = 15/16처럼 더해 가면 1(100%)에 가까워진다(등비급수)
- ④ 계산(6/36 = 1/6) + 시뮬레이션으로 확인

**막히면**

- S04의 세 카드에서 하나씩 짚으며 ‘이 질문은 이걸로 답이 나와?’라고 묻습니다.

**주의**

- ①을 ‘몇 개 해 보니 맞으니까 참’이라고 하면 예와 증명을 헷갈린 것입니다(M2).




S06 **가정과 기록 방법 정하기** · 가정과 기록 방법 · 약 3분

가정은 탐구에서 참이라고 놓는 조건입니다(예: 주사위가 공정하다, 두 주사위는 서로 영향을 주지 않는다, 매번 같은 방법으로 던진다). 기록 방법은 실험 전에 표와 횟수를 정해 두는 것입니다. 72번은 36의 2배라 합마다 기대 횟수(72 × 경우의 수 ÷ 36)가 자연수입니다(합 7은 12번, 합 2는 2번).

**이렇게 말해 보세요**

- “계산할 때 주사위의 각 눈이 나올 가능성이 같다고 놓았지? 그게 가정이야.”
- “합 7은 36가지 중 몇 가지야? 72번 던지면 몇 번쯤 나올까?”
- “왜 실험하기 전에 예상을 써 둘까?”

**예상 답**

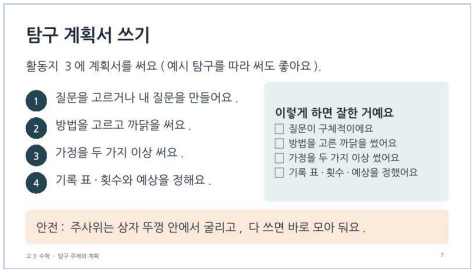
- “6가지요. 12번쯤이요.” “결과를 보고 나서 바꾸지 않으려고요.”

**막히면**

- 표에서 노란 칸(합 7)을 함께 세어 봅니다.

**주의**

- 60번이면 합마다 기대 횟수가 자연수가 아니라(예: 합 2는 60 ÷ 36) 비교가 번거롭습니다. 그래서 72번을 권합니다.
- 결과를 보고 질문이나 횟수를 바꾸지 않도록, 계획을 먼저 쓰는 습관을 들입니다(M3).




S07 **탐구 계획서 쓰기** · 탐구 계획서 쓰기 · 약 12분

활동지 3의 양식에 탐구 계획서를 씁니다. 예시 탐구(주사위 합)를 그대로 써도 되고, 자기 질문으로 써도 됩니다. 예시 계획서(활동지 3의 상자)를 보고 따라 쓰게 합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “먼저 질문을 골라 줘. 예시로 할래, 네 질문으로 할래?”
- “방법을 고른 까닭을 한 문장으로 써 줘.”
- “가정은 두 가지 이상, 기록 표와 횟수, 그리고 예상까지 써 보자.”
- “다 썼으면 소리 내어 읽어 줘. 내가 질문을 하나 할게.”

### 예상 답

- 예시 탐구: 질문(합 7이 가장 자주 나올까?), 방법(계산 + 72번 시뮬레이션), 가정(공정, 서로 영향 없음, 같은 방법), 기록(합 2~12 표, 바를 정), 예상(7이 약 12번으로 가장 많음)
- 자기 질문 예: ‘용돈을 매주 3000원씩 모으면 언제 10만 원이 될까?’(계산), ‘동전 3개를 던지면 앞면 2개가 나올 확률은?’(계산 3/8 + 시뮬레이션)

### 정답

- 관찰 기준 네 가지를 하면 연습 완료입니다. 계획서에 정답은 없고, 다음 차시에 실행할 수 있을 만큼 구체적이면 됩니다.

### 막히면

- 질문이 떠오르지 않으면 예시 탐구로 합니다.
- 가정이 어려우면 ‘계산할 때 무엇을 당연하다고 놓았지?’라고 묻습니다.

### 주의

- 주사위는 상자 뚜껑이나 쟁반 안에서 굴리고, 쓰고 나면 바로 모아 둡니다 (어린 동생이 삼키지 않게).
- 자기 질문이 집에서 하기 어렵거나(예: 큰 조사), 위험하거나, 오래 걸리면 범위를 좁히도록 돕습니다.

**안전: 주사위는 상자 뚜껑 안에서 굴리고, 다 쓰면 바로 모아 둬요.**




S08 **돌아보기** · 돌아보기 · 약 4분

도움 없이 탐구 질문 다듬기·방법 고르기(A)와 가정·기록 방법(B)을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "이번에는 혼자 답해 볼래?"

**정답**

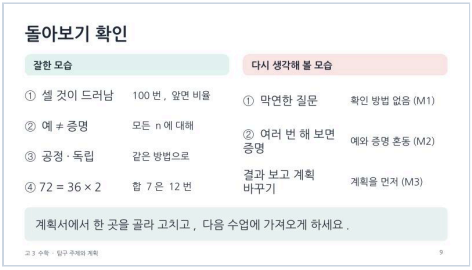
- ① 기준: 무엇을 몇 번 세는지 드러나게 고침(예: '동전을 100번 던지면 앞면의 비율이 0.5에 가까울까?')
- ② 기준: 몇 개의 예는 증명이 아니고, '항상'을 보이려면 모든 n에 대한 논리(증명)가 필요하다고 말함
- ③ 두 주사위는 공정하다, 서로 영향을 주지 않는다, 매번 같은 방법으로 던진다 중 두 가지
- ④ 72 = 36 × 2라 합마다 기대 횟수가 자연수(합 7은 72 × 6 ÷ 36 = 12번)

**막히면**

- 바로 알려 주지 말고 "무엇을 세면 답이 나와?" "모든 경우야?" "계산할 때 무엇을 당연하다고 놓았지?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

**주의**

- ①②가 기준에 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 확인은 다음 장(S09)에서 합니다.




S09 학생용에서 빠짐 **돌아보기 확인** · 확인 기준과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 기준에 비추어 확인하고, 계획서를 고칠 점을 하나 정합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "네 계획서에서 가장 약한 부분은 어디일까? 하나만 고쳐 볼래?"

**정답**

- ① 구체적인 질문 ② 예 ≠ 증명 ③ 공정·독립·같은 방법 ④ 기대 횟수가 자연수

**막히면**

- ①②가 흔들리면 S03·S05로, ③④가 흔들리면 S06으로 돌아갑니다.

**주의**

- ①을 '동전은 공평한가?'처럼 그대로 두면 M1, ②에서 '여러 번 해 보면 증명된다'고 하면 M2, 결과를 보고 나서 질문이나 횟수를 바꾸겠다고 하면 M3입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S10** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

탐구 계획의 순서를 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “탐구 계획은 무엇부터 정했지?”
- “다음 시간에는 계획대로 72번 던지고 계산과 비교할 거야. 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

**예상 답**

- “질문 → 방법 → 가정 → 기록 방법 → 예상이요.”

**정답**

- ① 6
- ② 1/6
- ③ 12번쯤

**막히면**

- S06의 표를 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 다음 차시 ‘탐구 실행과 검토’ 전에 주사위 2개와 활동지 4의 기록 표를 준비합니다.




**S11** **보충: 경우의 수와 확률** · 선수 학습 보충(경우의 수와 확률) · 약 5분

S02가 흔들리면 주사위 두 개의 경우의 수, 확률, 기대 횟수를 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “첫째 주사위가 1일 때 둘째는 몇 가지야? 그럼 모두 몇 가지야?”
- “합이 4인 경우를 모두 써 볼래?”

**정답**

- 6가지씩 6번이라 36가지
- (1, 3), (2, 2), (3, 1)의 3가지 → 확률 3/36 = 1/12

**막히면**

- 색이 다른 주사위 두 개를 놓고 (빨강, 파랑) 순서쌍으로 직접 세어 봅니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘함수 모델 세우기’와 고2 ‘확률변수와 확률분포’, ‘사건의 독립과 독립시행’을 먼저 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 기준: 무엇을 몇 번 세거나 계산하는지 드러남. 예: ‘동전을 100번 던지면 앞면의 비율이 0.5에 가까울까?’, ‘매달 1만 원씩 2년 모으면 원금은 얼마일까?’ |

| | |
|---|---|
| 2 | 삼각형: 증명(모든 삼각형에 대해 '항상') / 동전 3개: 계산(3/8) + 시뮬레이션 / 윷: 시뮬레이션(윷가락이 공정하지 않아 계산의 가정이 맞지 않을 수 있음) |
| 3 | 기준: 여덟 칸이 모두 채워지고, 질문이 구체적이며, 방법의 까닭과 가정 두 가지 이상, 기록 표·횟수, 실험 전에 쓴 예상이 있음 |
| 4 | 경우의 수 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 / 기대 횟수 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 8, 6, 4, 2 (합 72) |
| 5 | ① 6 ② 1/6 ③ 12번쯤 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 경우의 수·확률 흔들림(보충 S11) □
S07 계획서: 관찰 기준 네 가지 모두 □ 세 가지 □ 도움을 받아 완성 □ 고른 질문: 예시 탐구 □ 자기 질문 □
S08 돌아보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
실수: 막연한 질문(M1) □ 예와 증명 혼동(M2) □ 결과 보고 계획 바꿈(M3) □

메모: _____